

112 年公務人員高等考試三級考試試題

等 別：高等考試三級類 科：電力工程 / 電子工程	科 目：電機機械	代 號：30440
考試時間：2 小時 (120 分鐘):	※注意：可以使用考選部核定之電子計算器。	
不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。		

一、變壓器三相連接組別與激磁湧流：分析 Y- Δ 與 Δ -Y 三相變壓器連接時之相移角度 (30°) 成因，並推導變壓器三次諧波磁通與激磁湧流 (Inrush Current) 產生之物理機制及抑制方法。 (25 分)

二、感應發電機 (Induction Generator) 孤島運轉與自激條件：一三相感應機作為自激風力發電機運轉，說明外部並聯電容器組提供虛功率之必要性、激磁電容最小臨界值計算及負載變動時頻率與電壓之維持機制。 (25 分)

三、同步發電機短路比 (SCR) 與暫態電抗：一三相同步發電機進行開路與三相穩態短路試驗，定義短路比 (SCR, Short Circuit Ratio)，並說明 SCR 對發電機實體尺寸、氣隙長度、穩態穩定度極限及電壓調整率之工程影響。 (25 分)

四、直流無刷馬達霍爾感測器與換相邏輯：說明三相 BLDC 內嵌三個空間間隔 120° 霍爾感測器之信號真值表，如何對應至六個 MOSFET 功率開關之導通順序，達成無電刷換向。 (25 分)